يوم: الأحد 28 – 11 – 2021 **اختبار الفصل الأوّل في مادة الرياضيات** المدة: ساعتان

التمرين الأول:

I] لتكن الدالة g المعرفة على $]-\infty;1]\cup[2;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\sqrt{x^2-3x+2}+(2x-3)$.

1- عيّن إشارة الدالة g على المجال $[2;+\infty[$.

2 - عيّن إشارة العبارة $2\sqrt{x^2-3x+2}-(2x-3)$ على المجال $]-\infty;1]$

ثم استنتج إشارة الدالة g على المجال $]-\infty;1]$.

II] f دالة معرفة على $]-\infty;1]\cup[2;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1+\sqrt{x^2-3x+2}$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1- أحسب نهايتي f عند $+\infty$ و$-\infty$ ، ثم اعط معادلة (D) المستقيم المقارب لـ (C_f) عند $-\infty$.

2- أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_1=1$ من اليسار، وعند $x_2=2$ من اليمين، وفسر النتيجة هندسيا.

3- بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2\sqrt{x^2-3x+2}}$ ثم شكل جدول تغيرات f.

4- بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=2x-\dfrac{1}{2}$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

5- أنشئ (D)، (Δ) و (C_f).

6- ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=|m|$.

التمرين الثاني:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=2x+\dfrac{1}{e^x-1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب نهايات f عند أطراف مجالي تعريفها.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{2e^{2x}-5e^x+2}{(e^x-1)^2}$

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3)أ- أثبت أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

ب- بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-2x)=-1$ ثم استنتج معادلة للمستقيم (Δ') المقارب لـ (C_f) عند $-\infty$.

جـ- أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة لكل من (Δ) و (Δ').

4) أحسب من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x)+f(-x)$، ثم اعط تفسير هندسي للنتيجة.

5) أنشئ (Δ) ، (Δ') والمنحنى (C_f).

6) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=2x+m$.